수와 연산

자연수·약수와 배수·수의 범위

▾ 자연수

성취기준

[2수01-01 · 네 자리 이하의 수] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

[2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

[4수01-01 · 다섯 자리 이상의 수] 큰 수의 필요성을 인식하면서 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

배경지식

수 세기

수 세기 원리 : 일대일대응, 안정된 순서, 순서무관, 집합수, 추상

수 세기 전략 : 이어, 거꾸로, 뛰어, 묶어

수 세기 모델 : 비례, 비비례

자연수의 의미

집합수 : 개수

순서수 : 위치

이름수 : 이름, 번호

측정수 : 연속량을 측정한 결과 (3m, 3kg 등)

명수법

하나둘셋 / 일이삼

기수법

가법적 기수법 : Σ기본수

승법적 기수법 : Σ기본수 × 자릿값 기호가 나타내는 수

위치적 기수법 : 위치에 따라 자릿값 변화, Σ기본수×자릿값

핵심 각론

네 자리 이하의 수

수의 필요성 인식

9까지의 수	**수 개념**
50까지의 수	**명수법**
100까지의 수	**자릿값, 위치적 기수법**
세 자리 수	**수 계열**
네 자리 수	**크기 비교**

0의 도입 : 1보다 1만큼 더 작은 수

0의 역할 : 자릿값 표시(자리를 지킴) · 아무것도 없음을 나타냄

다섯 자리 이상의 수

자릿값 작은 단위 생략, 어림은 5~6학년이므로 연결X

다섯 자리 수	**명수법**
십만, 백만, 천만	**자릿값, 위치적 기수법**
억, 조	**수 계열**
	크기 비교

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

적용 시 고려 사항

[2수01-01] 두 자리 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내게 함으로써 위치적 기수법의 기초 개념을 형성하게 한다.

[2수01-03] 수 세기가 필요한 장면에서 묶어 세기, 뛰어 세기의 방법으로 수를 세어 보게 한다.

[2수01-03] 짝수와 홀수는 20 이하의 수의 범위에서 다루고, 실생활 상황에서 둘씩 묶어 보는 활동을 통하여 짝수와 홀수를 직관적으로 이해하게 한다.

[2수01-04] 십의 자리 수가 0인 세 자리 수, 백의 자리 수나 십의 자리 수가 0인 네 자리 수를 활용하여 자릿값을 이해하게 할 수 있다.

[2수01-04] 수를 분해하고 합성하는 활동은 20 이하의 수의 범위에서 한다.

[4수01-01] 뉴스, 광고 등 여러 가지 매체를 활용해 자료를 조사하는 활동을 통하여 실생활에서 다섯 자리 이상의 큰 수가 쓰이는 경우를 찾아보게 한다. 조사한 결과를 바탕으로 큰 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통하여 큰 수에 대한 필요성을 인식하고 양감을 기르게 한다.

▾ 약수와 배수

성취기준

[6수01-04 · 약수와 배수] 약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고 구할 수 있다.

[6수01-05] 배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고 구할 수 있다.

배경지식

약수와 배수

의미 : 약수 : 나누어 떨어짐 / 배수 : 정수배

성질 : 약수 개수 홀수면 제곱수, 크기랑 약수 개수 무관

완전수, 부족수, 과잉수, 친화수

N_m 의 약수 d1⋯dn 에 대해 $\Sigma(k=1\to n)\ d_k = D_m$ 라하면

N > D : 부족

N = D : 완전

N < D : 과잉

N1=D2, N2=D1 → N1,N2가 친화수

배수 판정법

7의 배수 판정

N=10a+b, M=a-2b → N=10M+21b

N이 7의 배수 ⇔ M이 7의 배수

(⇒) 10M+21b → 7배수

7,10 서로소 → M 7배수

(⇐) N=7배수+7배수 → N→7배수

최대공약수/최소공배수 구하는 방법

소인수분해 이용

연제법 : 세로셈 표준 알고리즘

유클리드 호제법

a=bq+r 에 대해 gcd(a,b)=gcd(b,r)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

약수와 배수

약수 지도

- 나눗셈식
- 구체물 묶어세기
- 퀴즈네어 막대 → 막대 채우기
- 곱셈식

배수 지도

- 곱셈식
- 구체물 조작
- 퀴즈네어 막대
- 수 배열표

약수와 배수의 관계 지도

> 역연산 (가역적 사고)

- 곱셈식과 나눗셈식
- 여러 수의 곱 → 평가 X

최대공약수와 최소공배수

최대공약수 지도

- 약수의 나열
- 구체물 조작 → 퀴즈네어 막대 두개 각각 약수 파악
- 두 수/여러 수의 곱으로 나타낸 곱셈식
- 공약수로 나누기 → 연제법

최소공배수 지도

- 배수의 나열
- 퀴즈네어 막대
- 두 수/여러 수의 곱으로 나타낸 곱셈식
- 공약수로 나누기 → 연제법

적용 시 고려 사항

[6수01-04] 약수와 배수는 실생활에서 활용되는 경우를 찾아 자연수 범위에서 다룬다.

[6수01-04] 약수와 배수를 학습하는 과정에서 약수와 배수의 관계를 이해하게 한다.

▾ 수의 범위와 올림, 버림, 반올림

성취기준

[6수01-02 · 수의 범위와 올림, 버림, 반올림] 실생활과 연결하여 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.

[6수01-03] 어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용함으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

핵심 각론

수의 범위

이상, 이하

의미

수의 범위를 나타내는 방법

초과, 미만

의미

수의 범위를 나타내는 방법

올림, 버림, 반올림

수학의 유용성

올림 : 바로 아래자리 X, 아래 모든자리 O

버림 : 아래 모든자리 → 0

(올림·버림 = 구하려는 자리 아래 수 전체로 어림 · 각론 p30)

반올림 : 바로 아래자리 5,6,7,8,9

의미

실생활 활용

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

▾ 자연수의 덧셈과 뺄셈

성취기준

[2수01-05 · 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.

[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[2수01-07] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.

[4수01-03 · 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[4수01-08 · 자연수의 어림셈] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다.

배경 지식 (받아올림·내림 전)

덧셈과 뺄셈 지도의 목적

원리 이해 구체적인 조작 활동

기능 숙달 세로셈 표준 알고리즘 지도. (행동주의)

감각 형성 다양한 계산 방법 구성
(어림셈과 함께 구성주의)

- **가르기** (분해) → 거꾸로 세기
- **모으기** (합성) → 이어 세기

→ 보수 관계 이해

덧셈과 뺄셈 상황

덧셈 〈 합병, 첨가 — 이미 있는 것/새로 더해지는 것 구분 유무

뺄셈 〈
- **제거** : 나머지
- **비교** : 두 양의 차 ⇒ 그림으로 표현시 반드시 일대일 대응 관계

문장제 유형

a + b = c
초기값 변화값 결과

등호 : 연산 표시 X, 좌변과 우변이 같다는 관계 표시

> ∴ 읽을 때 '~와 같습니다' 로 ('는' X)

연산 법칙

덧셈의 교환법칙 a+b = b+a

덧셈의 결합법칙 (a+b)+c = a+(b+c)

→ 뺄셈에서는 성립하지 X (연산 결과 바뀌는 예 제시하여 지도)
⇒ 뺄셈은 -1을 곱한 것으로 생각하여 곱셈의 분배법칙 이용, 덧셈으로 전환

항등원 a+e = e+a = a, e=0 ⇒ 뺄셈에서는 a-0=a, a-a=0 상황 지도

계산 전략

구체물 활용

- **수 세기** : 수 세기 전략 (모두, 이어, 거꾸로…)
- **수 지식** : 수 관계 지식(규칙성), 연산법칙 (결합, 교환…)

각론

10이 되는 더하기와 빼기

10의 보수 관계 이해, 받아올림·내림의 기초

덧셈 교환법칙 이해

더해서 10이 되는 두 수를 이용한 세 수의 덧셈

순서대로 더한 값((a+b)+c) 과 10이 되는 두 수를 먼저 더해 10을 만들고 나머지 한 수는 더한 값(a+(b+c)) 이 같음

> (a+b)가 10이 아니도록 설정

> (b+c)가 10이 되도록 설정

(몇)+(몇) = (십몇), (십몇)-(몇) = (몇)

덧셈 가산수, 피가산수를 분해, 더해서 10이 되는 수를 만듦

> 결합법칙에 의해 결과 같음

뺄셈

피감수를 분해 : 10에서 먼저 빼고, 나머지 더함 ⇒ **감가법**

감수를 분해 : 빼서 10을 만들고, 10에서 추가로 뺌 ⇒ **감감법**

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

받아올림·내림

계산 원리

덧셈 : 자릿값에 의한 전개식으로 분해, 교환·결합법칙

뺄셈 : 자릿값에 의한 전개식으로 분해, 교환·결합법칙 + 덧셈에 대한 곱셈의 분배법칙

조작 활동

자릿값에 맞는 수 모형으로 나타내기 (덧-각각, 뺄-피감수), 같은 모형끼리 더하기/빼는 수만큼 덜어내기

↓

받아올림(더해서 10개 이상, 10개→1개), 받아내림(뺄 수 X, 1개→10개)의 의미가 드러나는 조작 활동

세로셈 표준 알고리즘

세로셈으로 나타내고, 자리에 맞게 수 쓰고, 일의 자리부터, 각 자리끼리 더하기/빼기

↓

합≥10 이면 받아올림, 뺄 수 없으면 받아내림

오류 유형

덧셈 : 받아올림 X/아래에 쓰는 오류 ⇒ 받아올림 이해 X ; 구체물 조작 활동

뺄셈 : 받아내림 대신 큰 수 - 작은 수 ⇒ 자릿값, 받아내림 이해 X, 한 자리수 뺄셈 관성 ; 구체물 조작 활동

덧셈과 뺄셈의 관계와 어림

관계

덧 → 뺄 : a+b=c →

a=c-b

b=c-a

뺄 → 덧 : a-b=c →

a=b+c

a=c+b

⇒ **역관계**
가역적 사고.

미지수 포함 덧·뺄셈식

그림 보고 식 세우기

어림 (구성주의)

결과 어림, 타당한지 확인 → 주로 조화수 (계산 쉬운 수) 사용. + 앞자리, 조정

대안 알고리즘 〈 부분합, 부분차

적용 시 고려 사항

[2수01-05] 한 자리 수인 두 수를 바꾸어 더해 보고 그 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.

[2수01-07] 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식에서 등호(=)의 양쪽에 있는 양이 서로 같음을 이해하게 한다.

[2수01-07] 한 가지 상황을 간단한 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 활동을 통하여 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하게 한다.

[2수01-07] 세 수의 덧셈에서는 세 수를 앞에서부터 순서대로 더한 결과와 합이 10이 되는 두 수를 먼저 더하고 나머지 수를 더한 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 결합법칙을 직관적으로 이해하게 한다.

[4수01-03] 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다.

▾ 자연수의 곱셈

성취기준

[2수01-10 · 한 자리 수의 곱셈] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 곱셈의 의미를 이해한다.

[2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.

[4수01-04 · 세 자리 수 범위의 곱셈] 곱하는 수가 한 자리 수또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

곱셈의 의미와 실생활 상황

배경 지식

곱셈의 의미

동수누가 : 같은 수 반복해서 더하기 — 도입
배 : 한 양을 확대·축소하는 연산 — 본질

⇒ 곱하는 수 자연수 X면 불가능

곱셈 상황

묶음 : 같은 개수씩 묶은 집합의 크기
배열 : 직사각형으로 묶음이 배열
비교 : 집합의 크기 비교, A가 B의 n배
비율 : 비율과 항목의 수가 정해졌을 때 전체
넓이 : 직사각형의 넓이 (5-1)
조합 : 경우의 수 (중등)

곱셈 지도 모델

묶음
배열
직선
조합

곱셈구구와 한 자리 수 곱셈

배경지식

교환법칙 : a×b = b×a
결합법칙 : (a×b)×c = a×(b×c)
분배법칙 : a×(b+c) = a×b + a×c
항등원 : a×e = e×a = a, e=1
0 : 동수누가에 의해 0×a = 0, 교환법칙에 의해 a×0 = 0

각론

곱셈구구의 원리

동수누가 : n씩 더하기
규칙성 : 곱하는 수 1 늘어날 때마다 n 늘어남

1단 곱셈구구

항등원 이해

0의 곱 (0×a = a×0 = 0)

곱셈표

곱셈의 교환법칙 이해

곱하는 수가 한 자리 수인 곱셈

곱해지는 수 조작

배경지식

배열 모델을 이용한 곱셈 해결 전략 (ex. 22×3)

동수누가 : 22씩 세 번 더하기
뛰어 세기 : 22, 44, 66으로 뛰어 세기

수분할을 통한 부분곱 : 자릿값에 대한 전개식으로 분해, 분배법칙 적용하여 부분곱

22×3 = (20+2)×3 = (20×3) + (2×3) = 60 + 6 = 66

(몇십) × (몇)

계산 원리

곱해지는 수 몇십을 10×(몇)으로 바꾼 후 결합법칙
20×3 = (10×2)×3 = 10×(2×3) = 10×6 = 60

곱해지는 수 10배 → 결과 10배임을 이해

알고리즘 (몇)×(몇) 뒤에 0 ~ 세로셈 X

(몇십몇) × (몇), (세 자리 수) × (한 자리 수)

계산 원리

곱해지는 수를 자릿값에 대한 전개식으로 분해한 뒤 분배법칙 적용

33 × 2 = (30+3)×2 = (30×2) + (3×2) = 60 + 6 = 66

알고리즘

세로셈 부분곱 알고리즘 : 세로셈으로 나타내고 각 자리에 맞춰 수를 쓴 (이하 세로셈 표현) 뒤 곱해지는 수 분해, 부분곱의 합

세로셈 표준 알고리즘 : 세로셈 표현 뒤 곱해지는 수를 일의 자리부터 곱하고 결과 ≥ 10이면 바로 윗자리로 올림

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

곱하는 수가 두 자리 수인 곱셈

곱하는 수 조작

곱하는 수가 (몇십)

계산 원리

곱하는 수 몇십을 10×(몇)으로 바꾼 후 교환법칙·결합법칙

47 × 20 = 47 × (10 × 2) = 47 × (2 × 10) = (47 × 2) × 10 = 94 × 10 = 940

곱하는 수 10배 → 결과 10배임을 이해

알고리즘 (곱해지는 수)×(몇) 뒤에 0 ~ 세로셈 X

곱하는 수가 (몇십몇)

계산 원리

곱하는 수를 자릿값에 대한 전개식으로 분해한 뒤 분배법칙 적용

17 × 35 = 17 × (30+5) = (17 × 30) + (17 × 5) = 510 + 85 = 595

알고리즘

세로셈 부분곱 알고리즘 : 세로셈 표현 뒤 곱하는 수 분해, 부분곱의 합

세로셈 표준 알고리즘 : 세로셈 표현 뒤 곱하는 수를 일의 자리부터 곱하고 결과 ≥ 10이면 바로 윗자리로 올림

곱셈 오류 지도

자릿값 무시

원인 : 자릿값 개념 형성 X

지도 : 자릿값 의미 지도

자릿값 위치가 정확하지 않음

지도 : 보조선 사용

올림 계산 X

원인 : 자릿값 이해 X, 올림 처리 오개념

지도 : 곱한 결과가 10 이상이면 바로 윗자리로 올리도록 지도

적용 시 고려 사항

[2수01-10] 곱셈의 의미는 배의 개념과 동수누가를 통하여 다루고, 1의 곱과 0의 곱은 실생활과 관련지어 다룬다.

[2수01-10] 곱셈표를 이용해서 두 수를 바꾸어 곱해도 곱이 같음을 비교하는 활동을 통하여 곱셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.

▾ 자연수의 나눗셈

성취기준

[4수01-05 · 세 자리 수 범위의 나눗셈] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.

[4수01-06] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.

[4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-01 · 자연수의 혼합 계산] 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 혼합 계산을 할 수 있다.

나눗셈의 의미와 실생활 상황, 곱셈과 나눗셈의 관계

실생활 상황

등분제 : 묶음의 크기 상황

포함제 : 묶음의 수 상황

곱셈과 나눗셈의 관계 - 역연산 (가역)

곱셈식 하나를 포함제·등분제 두 상황으로 표현

한 상황을 곱셈·나눗셈으로 표현하여 지도

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

나누는 수가 한 자리인 나눗셈

배경 지식

분배법칙 피제수 분해만 가능

세로셈 알고리즘

자릿값에 따라 전개 X, 적절한 몫이 나오도록 분할 ; 84÷6 = (60÷6)+(24÷6)

왼쪽(높은 자리)부터

어림을 통한 잠정 몫 사용

피제수 (몇십)

계산 원리

(몇십) → 10×(몇), 결합법칙

(제수는 분수 곱셈으로)

알고리즘

(몇)÷(몇)에 0 붙임, 세로셈 X

피제수 (몇십몇)

계산 원리

피제수 분할 후 분배법칙

알고리즘 : 세로셈 표준

나머지 : 분수·소수 범위에서는 나머지 X, 몫 변화

혼합 계산 5~6학년군, 계산 순서 지도

적용 시 고려 사항

[4수01-05] 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 활동을 통하여 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하게 한다.

[6수01-01] 자연수의 혼합 계산은 계산 순서에 중점을 두고, 지나치게 복잡한 혼합 계산은 다루지 않는다.

▾ 분수

성취기준

[4수01-09 · 분수] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해 하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다.

[4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

[6수01-06 · 분수의 덧셈과 뺄셈] 크기가 같은 분수를 만드는 방법을 이해하고, 분수를 약분, 통분 할 수 있다.

[6수01-07] 분모가 다른 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

배경지식

분수의 의미

전체-부분 : 전체 m부분중 n부분의 크기
; 이산·연속 상황 가능, 주로 진분수 지도

측정 : 전체 단위 등분해 보조 단위, 측정값 ; 연속 상황, 가분수 지도
※분수 맥락에서 등분할 = 크기 뿐 아니라 모양도 같게 분할

몫 : 나눗셈의 몫

비율

연산자

분수 지도 모델

영역 모델 : 영역(전체), 합동인 도형(부분)으로 ⇒ 기준에 따라 각 도형이 나타내는 분수 바뀜

넓이 모델 : 모양 무관, 같은 넓이로 분할

길이 모델 : 기준에 따라 각 길이가 나타내는 분수 바뀜

집합 모델 : 이산량

양의 등분할

전체에 대한 부분 → 분수

분모 : 묶음·분할 수 / **분자** : 색칠·선택

전체에 대한 분수 → 부분

전체 : 분모로 등분 / **부분** : 분자만큼 묶음

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

분수의 분류

단위분수

= 분자가 1

진분수 / 가분수 / 대분수

⇒ **분모 > 분자?**

Y : 진 (진분수)

N : **자연수 분리?**

Y : 대 (대분수)

N : 가 (가분수)

분모가 같은 분수의 비교

단위분수, 진분수, 가분수, 대분수

분수 크기 비교에 전체 다르면 오개념 생길 수 있으니 유의

크기가 같은 분수 만들기, 약분·통분

배경지식

크기가 같은 분수 (= 동치 분수)

의미 :

전체 고정 - 같은 양

전체 변화 - 같은 비율

방법 :

분모가 크게 - 재귀적 분할

분모가 작게 - 칸끼리 묶음

각론

약분 : 분모와 분자를 1이 아닌 공약수로 나눔 (기약분수 = 더 이상 약분 x)

통분 : 분모가 같게 (= 공통분모) 분모끼리 곱하거나 최소공배수로

분모가 다른 분수의 크기 비교

각론

통분의 필요성

분수의 단위는 분모가 결정하므로 단위를 같게 하기 위해

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[4수01-09] 1보다 작은 양을 나타내는 경우를 통하여 분수의 필요성이나 그 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다.
양의 등분할을 통하여 분수를 도입할 때 부분과 전체를 파악하게 하고, '분모', '분자'를 사용한다.

적용 시 고려 사항

[6수01-06] 분모가 다른 분수의 크기를 비교할 때 수 감각을 이용하여 추론하고 토론하는 활동을 하게 한다.

▾ 분수의 덧셈·뺄셈

성취기준

[4수01-15 · 분수의 덧셈과 뺄셈] 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-08] 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

분모가 같은 진분수의 덧셈·뺄셈

(진분수) + (진분수)

계산 원리 : 단위분수 변환 → 분배법칙의 역

(∵ 분모가 같은 분수 덧셈 = 단위분수 개수의 합)

e.g. 2/6 + 3/6 = 1/6 × 2 + 1/6 × 3 = 1/6 × (2+3) = (2+3)/6

(→ 계산 알고리즘) = 5/6

받아올림 있는 (대분수) + (대분수)

자연수 부분 / 진분수 부분으로 나누어 계산

모델 : '1'이 되는 모델 등분할 X

가분수로 바꾸어 계산

모델 : 모든 영역을 분모로 등분할

대분수는 항상 이 두 가지로 나뉨

유의점

약분은 5~6학년군 내용이나 결과 기약분수 표현 강제 X

오류

분모끼리, 분자끼리 더하는 오류

원인 : 분모·분자 의미 이해 X, 영역 모델 1개 크기 = 1 이해 X

인지적 갈등 : 어림 활용

지도 : 알고리즘, 구체물 조작

1을 분수로 잘못 바꾸는 오류

원인 : 자연수 받아내림

지도 : 1을 크기가 같은 분수 여럿으로

분모가 다른 진분수의 덧셈·뺄셈

(진분수) + (진분수)

조작 활동 재귀적 분할

통분 분수의 단위는 분모가 결정하므로 단위 통일

공통분모 LCM, 분모의 곱 등 방법 가능

유의점

결과 약분 가능

오류

분모끼리, 분자끼리 더하는 오류

원인 : 분모·분자 의미 이해 X, 분모가 같은 분수의 덧셈 계산 방법 이해 X

(cf. 동분모 오류 원인)

이하는 동분모와 같음

적용 시 고려 사항

[6수01-08] 분수를 통분할 때는 공통분모로 최소공배수뿐만 아니라 분모의 곱과 같은 공배수도 이용하게 할 수 있다.

▾ 분수의 곱셈

성취기준

[6수01-09 · 분수의 곱셈과 나눗셈] 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

배경지식

분수의 곱셈 상황

묶음 : 동수누가, 승수 = 자연수 (주로 분수 × 자연수)

비율 : 배, 승수 ≠ 자연수 (주로 자연수 × 분수)

넓이 : 넓이 단위 사용 (주로 분수 × 분수)

단위의 재개념화

기준량 변화

(분수) × (자연수)

동수누가

대분수 × 자연수

오류 : 대분수를 가분수 표현 전에 약분

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(자연수) × (분수)

자연수가 분모의 배수

조작 : 자연수를 분모로 등분할 → 분자만큼

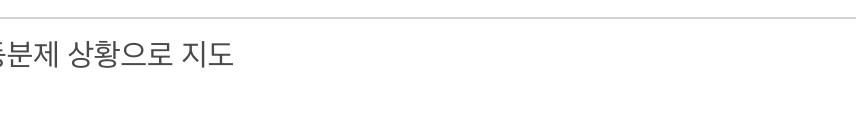
자연수가 분모의 배수 X

조작 : 자연수를 1로 분할 - 분모로 등분할 } 비교

(분수) × (분수)

(진분수) × (진분수) - 비율 상황 (4/5 × 2/3)

조작 : 주차장 전체 넓이를 5로 나눈 것 중 4개 → 색칠한 부분을 3으로 나눈 것 중 2개 → 표시한 부분은 전체 5×3칸 중 4×2칸 → 4×2/5×3 = 8/15



(진분수) × (진분수) - 넓이 상황 (4/5 × 2/3)

조작 : 1칸의 넓이 = 1/5 × 1/3 = 1/15, 가로 4/5, 세로 2/3인 직사각형은 단위 넓이 가로 4칸, 세로 2칸 ; 4×2 = 8칸 → 1/15 × 8 = 8/15

(선수학습 : 단위분수의 곱셈)

세 분수의 곱셈

결합법칙 이해

▾ 분수의 나눗셈

성취기준

[6수01-10] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.

[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

배경지식

나눗셈 몫의 범위 확장

자연수 → 분·소수

분수의 나눗셈 상황

포함제 나눈 몫이 자연수 (동수누감)

등분제 나누는 수가 자연수

곱의 역 곱셈식 중 승수·피승수 미지수

카테시안 곱의 역 곱의 역 상황 中 단위 바뀌는 것 (길이 × 길이 = 넓이 등)

단위 비율 결정 기본 단위에 해당하는 비율 구하기 상황

(자연수) ÷ (자연수)

몫 < 1

등분제 상황으로 지도

몫 > 1

4÷3 = 3과 3/3 ÷ 3
4÷3 = 12/3 ÷ 3
} 등분제

(분수) ÷ (자연수)

분자가 제수의 배수

등분할하여 단위분수 → 개수 나누기

분자가 제수의 배수 X

분자가 제수의 배수가 되도록 분할 (재귀적 분할)

분수의 곱셈으로 나타내기

이유 : m으로 나눈 것 중 하나 = m 등분한 것 중 1 (→ 단위의 재개념화) = 1/m 이므로 b/a ÷ m은 b/a의 1/m배, 따라서 b/a ÷ m = b/a × 1/m

유의 : '곱셈과 나눗셈의 관계' 나오면 일단 역연산 서술

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

분수의 나눗셈 상황 순서도

cf. 카테시안 곱의 역 → 조작활동 X, 계산만

제수 ∈ N ?

Y : 등분제

N → **몫 ∈ N ?**

Y : 포함제

N → **통분 후 분자끼리 나누기 ?**

Y : 곱셈의 역 ⇒ 이중 척도 모델 사용

N → 제수의 역수 곱하기 - 단위 비율 결정 ⇒ 이중 수직선 모델 사용

소수

성취기준

[4수01-12 · 소수] 분모가 10인 진분수와 연결하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-13] 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

[6수01-12 · 분수와 소수의 관계] 분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

배경지식

소수의 개념

십진 분수 : 분모가 10^n인 분수의 표현

십진 위치적 기수법의 완성

소수의 유형

순소수 : 정수부 = 0

대소수 : 정수부 ≠ 0

유한소수 : 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타남

무한소수 : 0이 아닌 숫자가 무한히 계속됨

지도 모델

영역

길이

부피

소수 모형

자릿값 모형 ⇒ 크기 재정의

각론

단위소수

각 자리의 단위가 되는 소수

오개념 : 단위소수 × 10 관련 (0.1 × 10 = 0.10)

소수의 크기 비교

영역 모델 사용 영역 1칸이 단위소수 (0.60 = 0.01 × 60)

오개념 : 길이가 긴 소수가 크다 (0.28 > 0.3)

> 자릿값 이해 X

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

▾ 소수의 사칙연산

성취기준

[4수01-16 · 소수의 덧셈과 뺄셈] 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-13 · 소수의 곱셈과 나눗셈] 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.

[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

나눗셈 몫 범위 : 3~4학년군 **자연수** → 5~6학년군 **소수**

소수의 덧셈과 뺄셈

계산 원리

단위소수의 개수로 바꾼 뒤 분배법칙의 역

알고리즘

세로셈

소수점끼리 맞추어 세로로 → 같은 자리끼리 더하기·빼기 → 결과에 소수점 그대로 내려 찍기

보충 지도

받아내림을 어려워하면 : 소수 모형(일 모형·영점일 모형) 조작으로 지도

오류

덧셈 : 오른쪽 끝을 맞추어 계산 ⇒ 오른쪽 끝자리에 0 붙이고 자릿수 맞추어 계산

뺄셈 : 빼야 할 수를 그대로 내려 씀 ⇒ 오른쪽 끝자리에 0 붙이고 자릿수 맞추어 계산

소수의 곱셈

계산 원리

분모가 10의 거듭제곱인 분수의 곱셈으로 표현하여 지도

e.g. 0.7 (7×1/10) × 0.5 (5×1/10) = 7/10 × 5/10 = (7×5)/(10×10) = 35/100 = 0.35

① 7×5의 1/100배가 됨
② 피승수·승수가 각각 1/10배 ⇒ 결과가 1/100
→ 이 사실 이해하도록 지도

알고리즘

소수점 무시하고 자연수 곱셈 계산 → 승수·피승수 소수점 아래 자리의 수의 합만큼 곱한 결과의 소수점 왼쪽으로 옮겨 찍기

제수가 자연수인 소수의 나눗셈

계산 원리

분모가 10의 거듭제곱인 분수의 나눗셈으로 표현하여 지도
; 분자가 나누어떨어지지 않을 때도 분모가 10^n인 동치분수로 바꾸어야 다시 소수 변환이 편리

e.g. 4.2 (42×1/10) ÷ 6 = 42/10 ÷ 6 = (42÷6)/10 = 7/10 = 0.7

피제수가 1/10배 ⇒ 몫도 1/10배

알고리즘

자연수 나눗셈처럼 소수로 계산

나누어떨어지지 X - 피제수에 0 붙여 계산

몫의 소수점 - 피제수의 자연수부 바로 뒤에서 옮겨 적음

몫의 자연수부가 비어 있음 - 일의 자리에 0 쓰기

(자연수) ÷ (자연수) - 수 모형

e.g. 3 ÷ 4 = (2.8 + 0.2) ÷ 4 = 0.7 + 0.05 = 0.75

지도 : 3 = 백 모형 3개 → 4로 나눌 수 X, 십 모형 30개
(백 모형이 모두 분해 ⇒ 일의 자리가 0) → 4로 나누면 7 … 2 → 낱개 모형 20개 → 4로 나누면 5개

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

제수가 소수인 소수의 나눗셈

계산 원리

분수의 나눗셈으로 지도

e.g. 8.24 ÷ 4.12 = 824/100 ÷ 412/100 = 824 (8.24×100) ÷ 412 (4.12×100) = 2

제수와 피제수를 똑같이 100배 하면 몫도 같음

(cf. 제수 자연수에서 알 수 있는 사실)

알고리즘

제수·피제수 소수점을 같은 자리만큼 옮김 → 몫의 소수점은 옮긴 소수점 위치에 맞춤

적용 시 고려 사항

[6수01-13] 소수의 곱셈과 나눗셈에서 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지